Base de Datos: Baloncesto

Vista y Trigger.

1. Vista

1.1 Sentencia de creación

```
CREATE VIEW VistaJugadoresEquipo AS
SELECT nombre AS jugador, j.posicion, e.nombre AS equipo
FROM Jugadores j
JOIN Equipos e ON j.id_equipo = e.id_equipo;
```



```
mysql> SELECT j.nombre AS jugador, j.posicion, e.nombre AS equipo
    -> FROM Jugadores j
    -> JOIN Equipos e ON j.id_equipo = e.id_equipo;
+-----------------+-----------+---------+
| jugador         | posicion  | equipo  |
+-----------------+-----------+---------+
| Carlos Gomez    | Base      | Lions   |
| Miguel Perez    | Alero     | Lions   |
| Javier Torres   | Pivot     | Lions   |
| Fernando Lopez  | Escolta   | Lions   |
| Ruben Martinez  | Ala-Pivot | Lions   |
| David Ruiz      | Pivot     | Falcons |
| Jose Fernandez  | Escolta   | Falcons |
| Luis Garcia     | Base      | Falcons |
| Antonio Rivas   | Alero     | Falcons |
| Hector Jimenez  | Ala-Pivot | Falcons |
| Pablo Martinez  | Base      | Tigers  |
| Luis Suarez     | Pivot     | Tigers  |
| Mario Cano      | Escolta   | Tigers  |
| Angel Herrera   | Alero     | Tigers  |
| Eduardo Velez   | Ala-Pivot | Tigers  |
| Daniel Castro   | Base      | Wolves  |
| Francisco Duran | Alero     | Wolves  |
| Adrian Morales  | Pivot     | Wolves  |
| Guillermo Ortega| Escolta   | Wolves  |
| Oscar Gimenez   | Ala-Pivot | Wolves  |
| Raul Sanchez    | Base      | Eagles  |
| Ivan Castro     | Alero     | Eagles  |
| Felipe Navarro  | Pivot     | Eagles  |
| Victor Alonso   | Escolta   | Eagles  |
| Manuel Ortiz    | Ala-Pivot | Eagles  |
+-----------------+-----------+---------+
```

1.2 ¿Qué hace la vista?

La vista Vista “JugadoresEquipo” muestra el nombre, la posición y el equipo de cada jugador, uniendo las tablas Jugadores y Equipos. En lugar de escribir el JOIN cada vez, basta con consultar la vista directamente.

1.3 Utilidad de la vista

Sin esta vista, para saber a qué equipo pertenece cada jugador habría que recordar cómo hacer el JOIN entre las dos tablas. La vista simplifica esa consulta y permite que cualquier persona pueda obtener ese listado de forma inmediata sin conocer la estructura interna de la base de datos.

1.4 Ejemplo de consulta

Obtener todos los jugadores del equipo Lions:

```
SELECT jugador, posicion
FROM VistaJugadoresEquipo
WHERE equipo = 'Lions';
```

```
mysql> SELECT jugador, posicion
    -> FROM VistaJugadoresEquipo
    -> WHERE equipo = 'Lions';
+----------------+-----------+
| jugador        | posicion  |
+----------------+-----------+
| Carlos Gomez   | Base      |
| Miguel Perez   | Alero     |
| Javier Torres  | Pivot     |
| Fernando Lopez | Escolta   |
| Ruben Martinez | Ala-Pivot |
+----------------+-----------+
```

2. Trigger

2.1 Sentencia de creación

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_edad_jugador
BEFORE INSERT ON Jugadores
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.edad < 18 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'El jugador debe tener al menos 18 años';
    END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

```
mysql> DELIMITER $$
mysql>
mysql> CREATE TRIGGER trg_edad_jugador
    -> BEFORE INSERT ON Jugadores
    -> FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    ->     IF NEW.edad < 18 THEN
    ->         SIGNAL SQLSTATE '45000'
    ->         SET MESSAGE_TEXT = 'El jugador debe tener al menos 18 años';

    ->     END IF;
    -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)
```

2.2 ¿Qué hace el trigger?

El trigger trg_edad_jugador se ejecuta antes de insertar un nuevo jugador en la tabla Jugadores. Si la edad indicada es menor de 18 años, cancela la inserción y muestra un mensaje de error. Si la edad es válida, la inserción se realiza con normalidad.

Se ha elegido **BEFORE INSERT** porque queremos comprobar el dato antes de que se guarde en la base de datos. No tiene sentido usar AFTER, ya que si el dato es incorrecto necesitamos impedirlo antes de que ocurra.

2.3 Utilidad del trigger

La tabla Jugadores ya tiene una restricción CHECK que impide edades negativas o superiores a 60, pero no controla la edad mínima profesional. Este trigger añade esa regla de negocio: **ningún jugador menor de 18 años puede ser dado de alta en el sistema**, evitando errores de introducción de datos.

2.4 Ejemplo de operación que activa el trigger

Se intenta insertar un jugador con 16 años:

```
INSERT INTO Jugadores (nombre, edad, posicion, id_equipo)
VALUES ('Pedro Ruiz', 16, 'Base', 1);
```

```
mysql> INSERT INTO Jugadores (nombre, edad, posicion, id_equipo)
    -> VALUES ('Pedro Ruiz', 16, 'Base', 1);
ERROR 1644 (45000): El jugador debe tener al menos 18 años
```

El trigger se activa y devuelve el error: 'El jugador debe tener al menos 18 años'. La fila no se inserta.

Si en cambio se inserta un jugador con 20 años, el trigger no hace nada y la inserción se completa correctamente:

```
INSERT INTO Jugadores (nombre, edad, posicion, id_equipo)
VALUES ('Pedro Ruiz', 20, 'Base', 1);
```

```
mysql> INSERT INTO Jugadores (nombre, edad, posicion, id_equipo)
    -> VALUES ('Pedro Ruiz', 20, 'Base', 1);
Query OK, 1 row affected (0,002 sec)
```